协议文档

通信协议

通信的双方

1. 1个上位机程序
2. 多个下位机程序

上位机和下位机通过 1条串口总线连接。上位机发送消息时，所有的下位机都可以收到。

一个下位机响应时，其他的下位机和上位机都可以收到，要通过协议进行区分协议发送的双方。

协议格式

上位机发送到下位机

帧头	ID	命令	数据长度	数据	校验位	帧尾
2个byte	1个byte	1个byte	1个byte	n个byte	1个byte	1个byte
0xAA 0xAA		待定	待定	n由数据长度决定	计算获得	0xBB

- **命令**

  具体的功能操作

- **校验位**

  （ID + 命令 + 数据长度 + 数据）结果取 低8位数据

下位机响应给上位机

帧头	ID	命令	数据长度	数据	校验位	帧尾
2个byte	1个byte	1个byte	1个byte	n个byte	1个byte	1个byte
0xAA 0xAA		待定	待定	n由数据长度决定	计算获得	0xBB

- **命令**

  具体的功能操作

- **校验位**

  （ID + 命令 + 数据长度 + 数据）结果取 低8位数据

ID位取值说明

bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
发/收	ID值						

- bit0到bit7组成ID的取值。
- bit7表示收或者发送，0表示上位机发送到下位机，1表示下位机响应回上位机。

ID的取值：

- [0, 120]：指定设备消息
- 127：广播消息，用于指定的多个设备的广播消息
- 126：扫描消息，用于扫描当前在线的设备
- 125：OTA更新消息，用于设备更新。
- 其他取值为保留位。

例如：

1. ID为的值为0x00，表示上位机发送数据给指定ID为0的下位机数据。
2. ID为的值为0x80，表示ID为0的下位机响应数据回给上位机。
3. ID为的值为0x01，表示上位机发送数据给指定ID为1的下位机数据。
4. ID为的值为0x81，表示ID为1的下位机响应数据回给上位机。
5. ID为的值为0x7F，表示上位机广播数据给指定的下位机。
6. ID为的值为0xFF，表示下位机响应数据回上位机

指定设备消息

ID取值为[0, 120]

临时写数据

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据					
			第0组数据			第n组数据		
			寄存器地址	值长度	值	寄存器地址	值长度	值
1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	n个byte	1个byte	1个byte	n个byte
	0x01	待定			由值长度决定			由值长度决定

- ID位： 占1个byte，取值为[0, 120]。最高位为0，表示接收上位机数据。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x01，表示临时写，断电后不会保存。
- 数据长度：占1个byte，取值由 数据 的长度决定
- 数据：最多为4组数据，每组数据结构为
  - 寄存器地址：占1个byte，取值通过查询寄存器表获得
  - 值长度：占1个byte，表示后面的值占几个字节
  - 值：所占字节长度由 值长度的取值决定，表示要设置到寄存器中的值。

下位机响应回上位机

ID	命令	数据长度	数据
1个byte	1个byte	1个byte	1个byte
	0x01	0x01	状态值

- ID位： 占1个byte，取值为[128, 248]。最高位为1，表示下位机响应。
- 命令位：占1个byte，取值为 0x01，表示临时写，断电后不会保存。
- 数据长度：占1个byte，取值位 0x01，表示只响应一个状态结果。
- 数据：占1个byte，如果值为0x00，表示写入成功。其他值通过查询 响应错误码表进行查询。

持久写数据

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据					
			第0组数据			第n组数据		
			寄存器地址	值长度	值	寄存器地址	值长度	值
1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	n个byte	1个byte	1个byte	n个byte
	0x02	待定			由值长度决定			由值长度决定

- ID位： 占1个byte，取值为[0, 120]。最高位为0，表示接收上位机数据。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x02，表示持久写，断电也能保存。
- 数据长度：占1个byte，取值由 数据 的长度决定
- 数据：最多为4组数据，每组数据结构为
  - 寄存器地址：占1个byte，取值通过查询寄存器表获得
  - 值长度：占1个byte，表示后面的值占几个字节
  - 值：所占字节长度由 值长度的取值决定，表示要设置到寄存器中的值。

下位机响应回上位机

ID	命令	数据长度	数据
1个byte	1个byte	1个byte	1个byte
	0x01	0x01	状态值

- ID位： 占1个byte，取值为[128, 248]。最高位为1，表示下位机响应。
- 命令位：占1个byte，取值为 0x02，表示持久写，断电也能保存。
- 数据长度：占1个byte，取值为 0x01，表示只响应一个状态结果。
- 数据：占1个byte，如果值为0x00，表示写入成功。其他值通过查询 响应错误码表进行查询。

读数据

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据			
			第0组数据		第n组数据	
			寄存器地址	值长度	寄存器地址	值长度
1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	1个byte
	0x03	待定				

- ID位： 占1个byte，取值为[0, 120]。最高位为0，表示接收上位机数据。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x03，表示读取下位机寄存器数据。
- 数据长度：占1个byte，取值由 数据 的长度决定
- 数据：最多为4组数据，每组数据结构为
  - 寄存器地址：占1个byte，取值通过查询寄存器表获得
  - 值长度：占1个byte，取值表示要从寄存器地址位置开始读取几个byte的数据。

下位机响应回上位机

ID	命令	数据长度	数据			
			第0组数据		第n组数据	
			寄存器地址	值	寄存器地址	值
1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	n个byte	1个byte	n个byte
	0x03	待定				

- ID位： 占1个byte，取值为[128, 248]。最高位为1，表示下位机响应。
- 命令位：占1个byte，取值为 0x03，表示读取下位机寄存器数据。
- 数据长度：占1个byte，取值由 数据 的长度决定，如果取值为1，表示读取失败。
- 数据：占多个byte，为多组寄存器的值返回结果，每组的结果为：
  - 寄存器地址：占1个byte，取值通过查询寄存器表获得
  - 值： 占n个字节，由上位机发送协议中的值长度取值决定

广播消息到指定设备

读数据

上位机发送到下位机

<table>
<tr><td rowspan="3">ID</td><td rowspan="3">命令</td><td rowspan="3">数据长度</td><td colspan="9">数据</td></tr>
<tr><td colspan="3">设备信息</td><td colspan="3">第0组数据</td><td colspan="3">第n组数据</td></tr>
<tr><td>设备个数</td><td>设备ID 0</td><td>设备ID n</td><td>寄存器地址</td><td>值长度</td><td>寄存器地址</td><td>值长度</td></tr>
<tr><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td><td>1个byte</td></tr>
<tr><td>0x7F</td><td>0x03</td><td>待定</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

- ID位： 占1个byte，取值为0x7F。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x03，表示读取下位机寄存器数据。
- 数据长度：占1个byte，取值由 数据 的长度决定
- 数据：由设备信息和多组数据组成。结构如下：
  - 设备信息：
    - 设备个数：占1个字节，值表示要读取设备的数量，决定了后面设备ID的个数
    - 设备ID：可能有多组，由前面设备个数决定。一个设备ID占1个byte。
  - 多组数据，最多为4组数据，每组数据结构为：
    - 寄存器地址：占1个byte，取值通过查询寄存器表获得
    - 值长度：占1个byte，取值表示要从寄存器地址位置开始读取几个byte的数据。

下位机响应回上位机

<table>
<tr><td rowspan="3">ID</td><td rowspan="3">命令</td><td rowspan="3">数据长度</td><td></td><td colspan="4">数据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">设备ID</td><td colspan="2">第0组数据</td><td colspan="2">第n组数据</td></tr>
<tr><td>寄存器地址</td><td>值</td><td>寄存器地址</td><td>值</td></tr>
</table>

1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	n个byte	1个byte	n个byte
0xFF	0x03	待定					

- ID: 占1个byte， 取值为0xFF, 表示响应广播数据
- 命令位：占1个byte，取值为 0x03，表示读取下位机寄存器数据。
- 数据长度：占1个byte，取值由 数据 的长度决定，如果取值为1，表示读取失败。
- 数据：占多个byte，由设备ID和多组数据组成：
  - 设备ID：占1个byte。表示哪个设备。
  - 多组数据：每组都由寄存器地址和值组成：
    - 寄存器地址：占1个byte，取值通过查询寄存器表获得
    - 值： 占n个字节，由上位机发送协议中的值长度取值决定

OTA更新消息

ota更新遵守更新流程

1. 修改更新标记

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据
			mac
1个byte	1个byte	1个byte	4个byte
0x7D	0x10	0x04	

- ID位： 占1个byte，取值为0x7D。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x10。
- 数据长度：占1个byte，取值为0x04
- 数据：占4个byte，取值为设备的mac地址

下位机响应回上位机

ID	命令	数据长度	数据	
			mac	状态值
1个byte	1个byte	1个byte	4个byte	1个byte
0xFD	0x10	0x05		

- ID位： 占1个byte，取值为0xFD。最高位为1，表示下位机响应。
- 命令位：占1个byte，取值为 0x10，表示更新标记。
- 数据长度：占1个byte，取值为 0x01，表示只响应一个状态结果。
- 数据：占5个byte，由两部分组成：
  - 设备的mac地址：占4个byte，表示哪个设备响应.
  - 状态码：如果值为0x00，表示写入成功。其他值通过查询 响应错误码表进行查询。

2. 发送摘要信息

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据				
			mac	crc	size	mojor	minor
1个byte	1个byte	1个byte	4个byte	4个byte	4个byte	1个byte	1个byte
0x7D	0x11	0x0E					

- ID位： 占1个byte，取值为0x7D。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x11。
- 数据长度：占1个byte，取值为0x0E
- 数据：占14个byte，由多个部分组成：
  - 设备的mac地址：占4个字节，表示要更新的设备是哪一个。
  - crc：占4个字节，表示即将上传的更新包的crc校验码。
  - size：占4个字节，表示即将上传的更新包的所占字节数。
  - mojor: 占1个字节，表示即将上传的更新包的主版本。
  - minor: 占1个字节，表示即将上传的更新包的次版本。

下位机响应回上位机

ID	命令	数据长度	数据	
			mac	状态值
1个byte	1个byte	1个byte	4个byte	1个byte
0xFD	0x11	0x05		

- ID位： 占1个byte，取值为0xFD。最高位为1，表示下位机响应。
- 命令位：占1个byte，取值为 0x11，表示发送摘要。
- 数据长度：占1个byte，取值为 0x01，表示只响应一个状态结果。
- 数据：占5个byte，由两部分组成：
  - 设备的mac地址：占4个byte，表示哪个设备响应.
  - 状态码：如果值为0x00，表示写入成功。其他值通过查询 响应错误码表进行查询。

3. 上传数据包

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据			
			mac	offset	len	data
1个byte	1个byte	1个byte	4个byte	4个byte	1个byte	n个byte
0x7D	0x12	待定				

- ID位： 占1个byte，取值为0x7D。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x12。
- 数据长度：占1个byte，表示后面数据的字节数。
- 数据：由多个部分组成：
  - 设备的mac地址：占4个字节，表示要更新的设备是哪一个。
  - offset：占4个字节，表示即将上传的数据所在更新包的偏移。
  - len：占1个字节，表示即将上传的data的数量。
  - data：表示上传的数据。

下位机响应回上位机

ID	命令	数据长度	数据	
			mac	状态值
1个byte	1个byte	1个byte	4个byte	1个byte
0xFD	0x12	0x05		

- ID位： 占1个byte，取值为0xFD。最高位为1，表示下位机响应。
- 命令位：占1个byte，取值为 0x12，表示上传数据包。
- 数据长度：占1个byte，取值为 0x01，表示只响应一个状态结果。
- 数据：占5个byte，由两部分组成：
  - 设备的mac地址：占4个byte，表示哪个设备响应.
  - 状态码：如果值为0x00，表示写入成功。其他值通过查询 响应错误码表进行查询。

4. 上传结束

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据
			mac
1个byte	1个byte	1个byte	4个byte
0x7D	0x13	0x04	

- ID位： 占1个byte，取值为0x7D。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x13。
- 数据长度：占1个byte，取值为 0x04。表示后面数据的字节数。
- 数据：设备的mac地址，占4个字节，表示要更新的设备是哪一个。

下位机响应回上位机

ID	命令	数据长度	数据	
			mac	状态值

1个byte	1个byte	1个byte	4个byte	1个byte
0xFD	0x13	0x05		

- ID位： 占1个byte，取值为0xFD。最高位为1，表示下位机响应。
- 命令位：占1个byte，取值为 0x13，表示结束上传数据包。
- 数据长度：占1个byte，取值为 0x01，表示只响应一个状态结果。
- 数据：占5个byte，由两部分组成：
  - 设备的mac地址：占4个byte，表示哪个设备响应.
  - 状态码：如果值为0x00，表示写入成功。其他值通过查询 响应错误码表进行查询。

扫描消息

分组扫描请求

上位机发送到下位机

ID	命令	数据长度	数据	
			N	T
1个byte	1个byte	1个byte	1个byte	1个byte
0x7E	0x00	0x02	分组数	时间

- ID位： 占1个byte，取值为0x7E。最高位为0，表示接收上位机数据。
- 命令位： 占1个byte，取值为 0x00，表示持久写，断电也能保存。
- 数据长度：占1个byte，取值由 数据 的长度决定
- 数据：占2个字节，数据分别为：
  - N：占1个字节，分组数
  - T：占1个字节，时间

```
delay = (MAC[0:7] % N) × T
```

下位机响应回上位机

延时回复 1个字节，不按照协议格式发送。